

# av — Advanced Pixel Lens Cheat Sheet

v0.4 — 2026-03-13

## CLI 사용법

av [image\_a] [image\_b] [options]

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| --diff-mode <mode> | abs   rel   falsecolor   ssim |
| --zoom <level>     | fit   1   2   ...             |
| --amplify <val>    | 0.1~100 (diff 증폭)             |
| --sync / --no-sync | 패널 줌/팬 동기화                    |
| --fullscreen       | 전체 화면 시작                      |
| --geometry <WxH>   | 창 크기 지정                       |
| --software         | 소프트웨어 렌더러 사용                  |
| --profile <icc>    | ICC 프로파일 적용                   |
| --no-color-mgmt    | 색상 관리 비활성화                    |
| -p <N>             | 팬 이동 단위 (픽셀)                  |
| -bc <A> <B> <D>    | 패널 테두리 색상 (hex)               |

## 키보드 단축키

### 줌

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| + / -       | 줌 인 / 줌 아웃                  |
| Z / Shift+Z | 줌 인 / 줌 아웃 (대체)             |
| O           | Fit to window               |
| 1~8         | 2 <sup>n</sup> 배율 (1×~256×) |
| F           | Fit 토클                      |
| Space       | 1:1 (100%) 토클               |

### 이동

|               |               |
|---------------|---------------|
| h / j / k / l | 좌 / 하 / 상 / 우 |
| ← / ↓ / ↑ / → | 방향키 이동        |
| Shift + 이동    | 빠른 이동 (×5)    |
| G             | 이미지 중심으로      |

### 비교 (Diff 모드)

|        |                |
|--------|----------------|
| Ctrl+D | None (diff 끄기) |
| Ctrl+3 | Absolute diff  |
| Ctrl+4 | Relative diff  |
| Ctrl+5 | False color    |
| Ctrl+6 | SSIM           |

### Diff 증폭

|       |                |
|-------|----------------|
| [ / ] | 증폭 -0.5 / +0.5 |
| \     | 증폭 리셋 (1.0)    |

### 채널 선택

|         |             |
|---------|-------------|
| Shift+R | Red 채널만     |
| Shift+G | Green 채널만   |
| Shift+B | Blue 채널만    |
| Shift+C | RGB 전체 (리셋) |

### 표시 토클

|        |               |
|--------|---------------|
| U      | UI 토클         |
| I      | 정보 패널 토클      |
| V      | 픽셀 값 풍선말      |
| P      | Pathfinder 토클 |
| Ctrl+P | Schematic 모드  |

## 분석 도구

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Ctrl+H | 히스토그램           |
| Ctrl+L | 수평 절단면 (H-cut)  |
| Ctrl+Y | 수직 절단면 (V-cut)  |
| Ctrl+S | 통계 (Statistics) |
| Ctrl+E | ROI 영역 선택       |
| Ctrl+T | Scatter Plot    |

## 오버레이

|   |         |
|---|---------|
| O | 오버레이 토클 |
|---|---------|

## 이미지 시퀀스

|         |        |
|---------|--------|
| N       | 다음 이미지 |
| Shift+N | 이전 이미지 |

## 파일

|              |         |
|--------------|---------|
| Shift+Ctrl+O | 파일 열기   |
| Shift+Ctrl+S | 스크린샷 저장 |
| Q            | 종료      |

## 기타

|             |            |
|-------------|------------|
| S           | 줌/팬 동기화 토클 |
| Tab         | 패널 전환      |
| Shift+Space | A/B 이미지 스왑 |
| R           | 90° 회전     |
| Ctrl+R      | 역방향 회전     |

## 마우스

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 좌클릭 드래그      | 팬 (이동)              |
| 우클릭 드래그      | 영역 줌 (Drag-to-Zoom) |
| 스크롤 휠        | 줌 인/아웃              |
| ROI 모드 + 드래그 | 영역 선택 (통계/분석)       |

## 지원 포맷

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| PNG       | 8/16-bit, 알파 지원               |
| JPEG      | 표준 손실 압축, EXIF 방향 자동 적용       |
| BMP       | 비트맵 (Windows)                 |
| TGA       | Targa, 알파 채널 지원               |
| HDR       | Radiance RGBE (float)         |
| PNM P5/P6 | PGM/PPM Binary (stb_image)    |
| PNM P2/P3 | PGM/PPM ASCII (자체 파서, 원본값 보존) |

## 픽셀값 표시 우선순위

- PPM 원본값 ( pixels\_orig 존재 시): 0~maxval 범위
- HDR float: %.2f 형식
- LDR uint8: %d (0~255)

줌 32× 이상에서 자동 그리드 + 값 표시. V로 풍선말 토클.